Ouvrir l'application SMS sur un autre ordinateur

Guide d'installation avec Docker Desktop (Windows) — Système de Management Scolaire

Ce guide permet de faire fonctionner l'application complète (base de données, serveur et interface web) sur un autre ordinateur, **sans installer Python, Node.js, MySQL ni XAMPP** : Docker Desktop s'occupe de tout. Comptez **30 à 45 minutes** la première fois, puis quelques secondes à chaque utilisation.

Sommaire

1. Ce qu'il faut avant de commencer
2. Installer Docker Desktop
3. Récupérer le projet
4. Ajouter le fichier de la base de données
5. Premier lancement
6. Ouvrir l'application et se connecter
7. Démarrer et arrêter au quotidien
8. Mettre à jour l'application
9. Ce qu'il ne faut pas faire
10. Problèmes fréquents
11. Annexe : préparer le fichier de la base (Luc)

1. Ce qu'il faut avant de commencer

Élément	Détail
Un ordinateur Windows 10 ou 11 (64 bits)	8 Go de mémoire vive conseillés (4 Go au minimum).
Environ 10 Go d'espace disque libre	Docker Desktop, les images et la base de données.
Une connexion Internet	Pour la première installation seulement (plusieurs centaines de Mo à télécharger).
Des droits d'administrateur	Pour installer Docker Desktop.
Le fichier `01-sms.sql`	La base de données, transmise à part par Luc (clé USB, lien de partage…). Elle n'est pas sur GitHub, car elle contient des données personnelles.
Un identifiant et un mot de passe	Pour se connecter à l'application, également transmis par Luc.

2. Installer Docker Desktop

1. Télécharger Docker Desktop pour Windows : `https://www.docker.com/products/docker-desktop/` (bouton *Download for Windows*).
2. Lancer l'installateur. Laisser cochée l'option **« Use WSL 2 instead of Hyper-V »** si elle est proposée, puis cliquer sur *OK*.
3. **Redémarrer l'ordinateur** à la fin de l'installation.

4. Ouvrir **Docker Desktop** depuis le menu Démarrer et accepter les conditions d'utilisation. La création d'un compte Docker n'est pas obligatoire (*Skip* / *Continue without signing in*).
5. Attendre que Docker soit prêt : en bas à gauche de la fenêtre doit apparaître **« Engine running »** (pastille verte).

> **Si Docker affiche une erreur au démarrage :**
>
> - *« WSL 2 installation is incomplete »* ou *« WSL update required »* : ouvrir l'invite de commandes **en tant qu'administrateur**, taper `wsl --update`, puis redémarrer l'ordinateur.
> - *« Virtualization support not detected »* : la virtualisation est désactivée dans le BIOS de l'ordinateur. Il faut l'activer (option *Intel VT-x*, *Intel Virtualization Technology* ou *AMD-V / SVM*) ; demander de l'aide si besoin.

3. Récupérer le projet

Méthode simple, sans Git :

1. Ouvrir dans le navigateur : `https://github.com/LuckyCifer/SMS-Systeme-de-Management-Scolaire-`
2. Cliquer sur le bouton vert **Code**, puis **Download ZIP**.
3. Faire un clic droit sur le fichier ZIP téléchargé → **Extraire tout...**, et choisir un dossier simple, par exemple `C:\SMS`.

Méthode avec Git (si Git est installé), dans l'invite de commandes :

```
cd C:\
git clone https://github.com/LuckyCifer/SMS-Systeme-de-Management-Scolaire-.git SMS
```

> Dans la suite, on appelle **dossier du projet** le dossier qui contient le fichier `docker-compose.yml` (par exemple `C:\SMS`, ou `C:\SMS\SMS-Systeme-de-Management-Scolaire--main` après extraction du ZIP). Évitez de le placer dans un dossier synchronisé par OneDrive : l'application y est plus lente.

4. Ajouter le fichier de la base de données

Copier le fichier `01-sms.sql` reçu de Luc dans le dossier `docker\mysql-init\` du projet :

```
Dossier du projet
├── backend\
├── frontend\
├── docker\
│   └── mysql-init\
│       └── 01-sms.sql      ← ici
└── docker-compose.yml
```

> **Important :** cette étape doit être faite **avant le premier lancement**. Docker n'importe ce fichier qu'une seule fois, quand la base est encore vide. Si l'application est lancée sans lui, la base sera vide et la connexion échouera (voir la section 10 pour réparer).

5. Premier lancement

1. Vérifier que Docker Desktop est ouvert et affiche **« Engine running »**.
2. Ouvrir l'invite de commandes **dans le dossier du projet** : ouvrir ce dossier dans l'Explorateur de fichiers, cliquer dans la barre d'adresse, taper `cmd` puis appuyer sur **Entrée**.
3. Taper la commande suivante, puis **Entrée** :

   ```
   docker compose up -d --build
   ```

   Le premier lancement prend **5 à 15 minutes** : téléchargement des composants, préparation du serveur et de l'interface, puis import de la base de données (2 à 3 minutes à lui seul). Laisser la fenêtre ouverte jusqu'au retour de l'invite de commandes.
4. *(Facultatif)* Suivre l'import de la base :

   ```
   docker compose logs -f db
   ```

   L'import est terminé quand apparaît `MySQL init process done. Ready for start up.` Appuyer sur **Ctrl + C** pour quitter cet affichage : l'application continue de tourner.
5. Vérifier que tout fonctionne :

   ```
   docker compose ps
   ```

   Trois services doivent apparaître : `db` (avec la mention *healthy*), `backend` et `frontend`, tous à l'état *Up / running*.

> Au démarrage, le serveur met automatiquement la structure de la base à jour (migrations). Il n'y a rien d'autre à faire.

6. Ouvrir l'application et se connecter

Quoi	Adresse
Application web	`http://localhost:5173` — à ouvrir dans Chrome, Edge ou Firefox
Documentation de l'API	`http://localhost:8000/api/docs/`
Base MySQL (outil comme DBeaver ou MySQL Workbench)	hôte `127.0.0.1`, port `3309`, utilisateur `root`, mot de passe `smsroot`

Saisir l'identifiant et le mot de passe transmis par Luc. Chaque compte est rattaché à une école et ne voit que ses données ; seul le super-administrateur peut passer d'une école à l'autre grâce au sélecteur en haut de l'écran.

> La toute première ouverture de la page peut prendre une à deux minutes : l'interface se prépare. Si une page d'erreur apparaît, patienter un instant puis appuyer sur **F5**.

7. Démarrer et arrêter au quotidien

Avec la fenêtre de Docker Desktop (sans commande)

1. Ouvrir Docker Desktop et attendre **« Engine running »**.
2. Aller dans l'onglet **Containers**. Le projet y apparaît sous le nom de son dossier (par exemple `sms`), avec ses trois conteneurs `db`, `backend` et `frontend`.
3. Cliquer sur ▶ **(Start)** sur la ligne du projet pour démarrer, sur ■ **(Stop)** pour arrêter.
4. Patienter environ 30 secondes après le démarrage, puis ouvrir `http://localhost:5173`.

Ou avec l'invite de commandes, dans le dossier du projet

Action	Commande
Démarrer	`docker compose up -d`
Arrêter	`docker compose stop`
Voir l'état des services	`docker compose ps`
Voir les messages (logs)	`docker compose logs -f` (Ctrl + C pour quitter)

> Les données saisies dans l'application sont **conservées** d'un arrêt à l'autre, même après un redémarrage de l'ordinateur.

8. Mettre à jour l'application

Quand Luc publie une nouvelle version sur GitHub :

- **Avec Git :** dans le dossier du projet, taper `git pull`, puis `docker compose up -d --build`.
- **Sans Git :** télécharger le nouveau ZIP, l'extraire, puis copier son contenu **par-dessus** l'ancien dossier du projet (en gardant `docker\mysql-init\01-sms.sql`), et taper `docker compose up -d --build`.

Les données déjà saisies sont conservées : la mise à jour ne touche pas à la base, à part l'ajout automatique des nouvelles structures.

9. Ce qu'il ne faut pas faire

- `docker compose down -v` : l'option `-v` **efface la base de données**. Au démarrage suivant, elle est réimportée depuis `01-sms.sql` et tout ce qui a été saisi depuis est perdu. À n'utiliser que pour repartir volontairement de zéro.
- **Supprimer le volume** `…_db_data` dans l'onglet *Volumes* de Docker Desktop : même effet.
- **Exposer l'application sur Internet** : cette installation est prévue pour les tests (mode développement, mots de passe par défaut), pas pour un usage en production.

La corbeille 🗑 de l'onglet *Containers* supprime seulement les conteneurs, pas les données. Il suffit ensuite de relancer `docker compose up -d` dans le dossier du projet.

10. Problèmes fréquents

Ce qui s'affiche	Cause probable	Solution
`failed to connect to the docker API` ou `docker: command not found`	Docker Desktop n'est pas démarré (ou pas installé)	Ouvrir Docker Desktop, attendre « Engine running », recommencer.
`port is already allocated` ou `address already in use`	Un autre logiciel utilise le port 5173, 8000 ou 3309	Fermer ce logiciel (autre serveur, autre MySQL…) puis relancer `docker compose up -d`.
`container …-db-1 is unhealthy`	L'import de la base a échoué ou n'est pas terminé	Patienter 2 minutes et relancer `docker compose up -d`. Si l'erreur persiste, envoyer à Luc le résultat de `docker compose logs db`.
La page de connexion s'affiche, mais la connexion échoue avec un bon mot de passe	La base est vide : `01-sms.sql` absent au premier lancement	Placer le fichier dans `docker\mysql-init\`, puis taper `docker compose down -v` et `docker compose up -d` (la base est alors réimportée).
La page `localhost:5173` ne s'ouvre pas	L'interface n'est pas encore prête	Attendre une minute puis F5. Vérifier avec `docker compose ps` que `frontend` est bien démarré.
« Une erreur inattendue s'est produite »	Fichiers périmés dans le cache du navigateur	Appuyer sur F5. Si cela persiste : Ctrl + Maj + Suppr → cocher *Images et fichiers en cache* → Effacer.
Erreurs 401 partout, déconnexions	Session expirée	Se déconnecter et se reconnecter.
L'application est très lente	Projet placé dans OneDrive, ou mémoire insuffisante	Déplacer le dossier du projet hors de OneDrive (par exemple `C:\SMS`) ; fermer les autres logiciels.

Pour signaler un problème à Luc, envoyer : la page concernée et les étapes pour reproduire le problème ; une capture de la console du navigateur (touche **F12** → onglet *Console*) ; et si possible le résultat de `docker`

`compose logs --tail 100 backend` .

11. Annexe : préparer le fichier de la base (pour Luc)

Le fichier `01-sms.sql` transmis doit contenir les **données à jour**. Celui qui se trouve dans `docker\mysql-init\` sur l'ordinateur de Luc date du premier import : il ne contient pas les données ajoutées depuis (par exemple l'année 2026-2027 du Lycée Bilingue de Mbouda). Avant de le transmettre, exporter la base actuelle :

1. Démarrer l'application sur l'ordinateur de Luc (`docker compose up -d`).
2. Dans l'**invite de commandes (cmd)** ouverte dans le dossier du projet — pas dans PowerShell, qui altérerait l'encodage du fichier — taper :

   ```
   docker compose exec -T db mysqldump -uroot -psmsroot --default-character-set=utf8mb4 --single-transaction --routines --triggers --databases sms > sms-export.sql
   ```

3. Vérifier que `sms-export.sql` pèse plusieurs Mo, puis le **renommer en** `01-sms.sql` et le transmettre (clé USB ou lien de partage privé). Ne jamais le publier sur GitHub : il contient des données personnelles.
4. Vérifier aussi que la dernière version du code est bien envoyée sur GitHub (`git push`), pour que l'autre ordinateur récupère le même code que la base.
